

语法分析
自底向上-移进规约

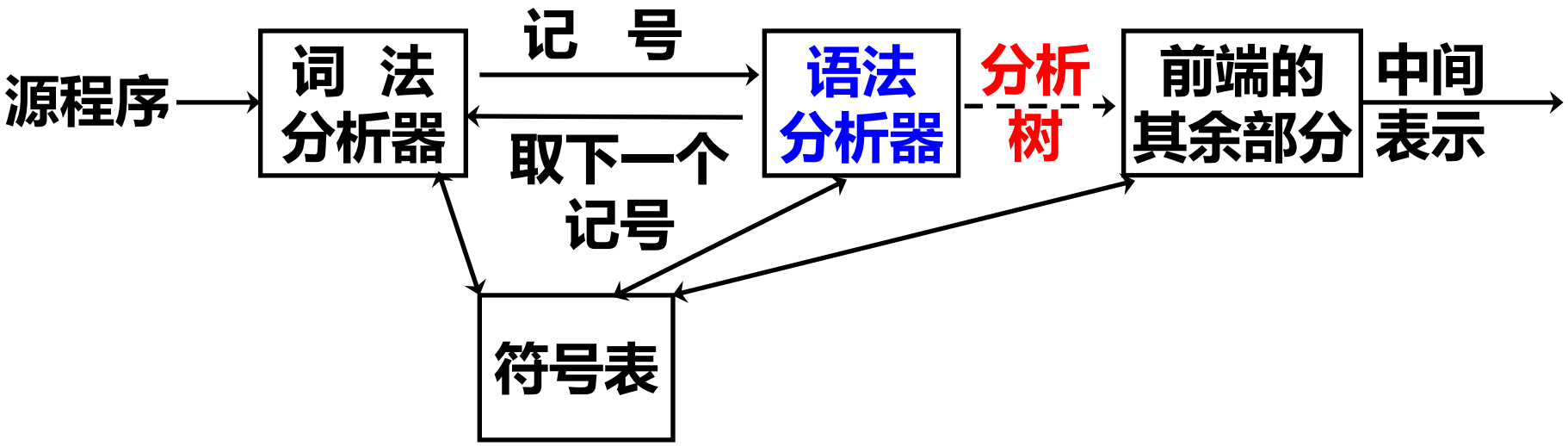
李 诚

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2026年09月16日

本节提纲



- **自底向上分析方法**
  - 归约(右推导的逆过程)
  - 句柄(可归约串), 可能不唯一
  - 移进-归约分析方法
  - 冲突：移进-归约、归约-归约

语法分析的主要方法

- **自顶向下（Top-down）**
  - 针对输入串，从文法的开始符号出发，尝试根据产生式规则推导（derive）出该输入串。
  - 即便是进行消除左递归、提取左公因子操作，仍然存在一些程序语言，他们对应的文法不是LL(1)
- **自底向上（Bottom-up）**
  - 针对输入串，尝试根据产生式规则归约（reduce）到文法的开始符号。
  - 比top-down分析方法更一般化

归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab　　（读入ab）

a　　***b***

归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

例 $S \rightarrow aABe$

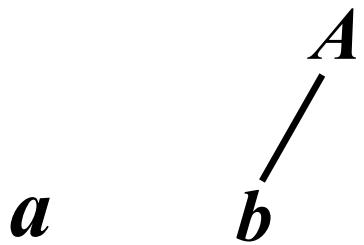
$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab　　(读入ab)

aA　　(归约)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

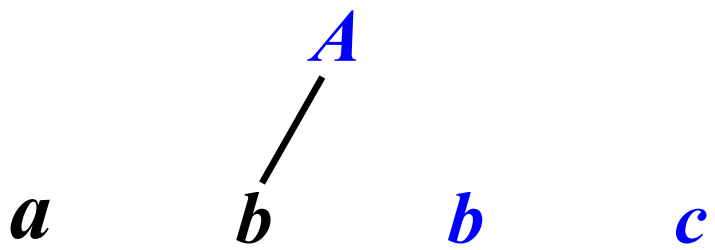
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

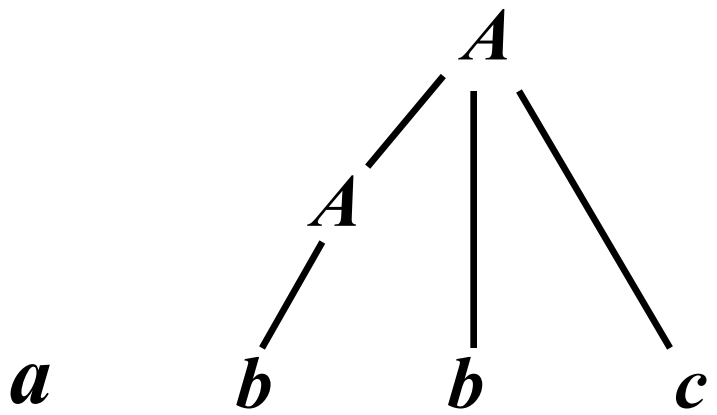
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)
aA	(归约)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

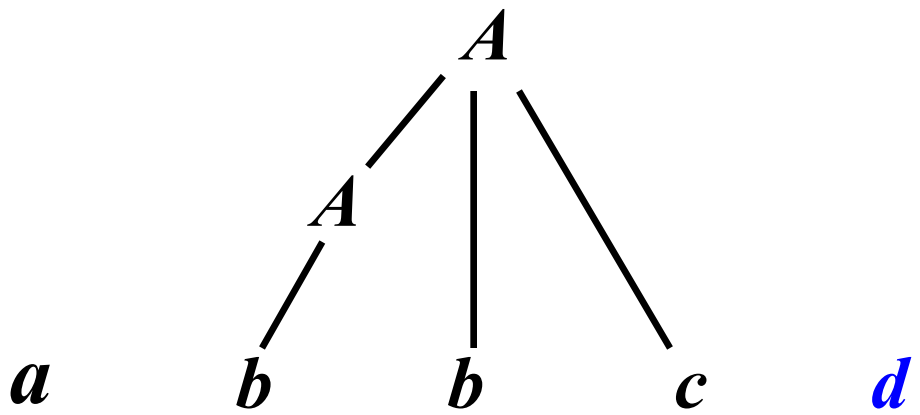
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)
aA	(归约)
aAd	(再读入d)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

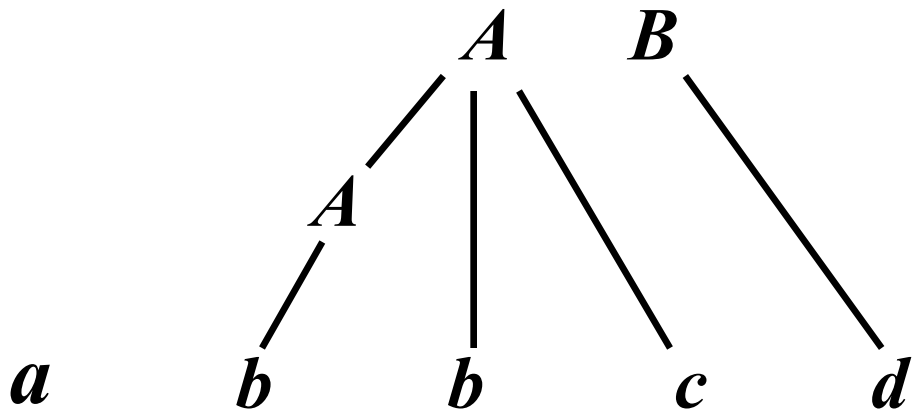
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)
aA	(归约)
aAd	(再读入d)
aAB	(归约)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

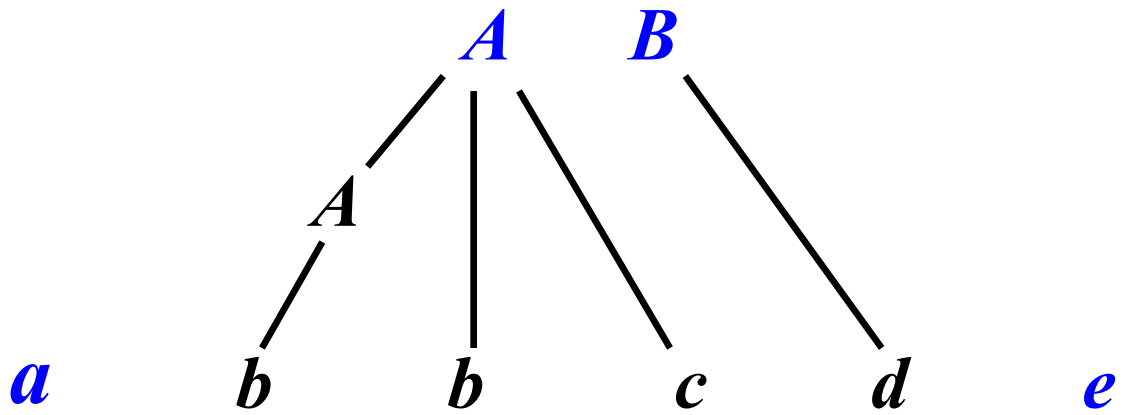
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)
aA	(归约)
aAd	(再读入d)
aAB	(归约)
aABe	(再读入e)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号

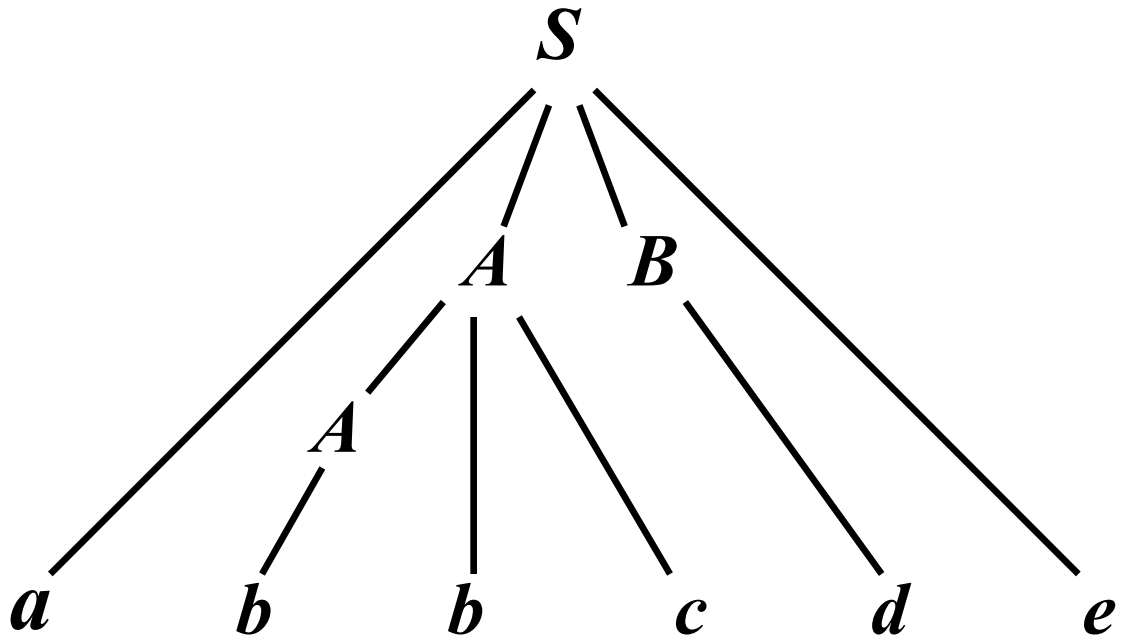
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aA	(归约)
aAbc	(再读入bc)
aA	(归约)
aAd	(再读入d)
aAB	(归约)
aABe	(再读入e)
S	(归约)



归约(Reduce)

- 每一步，特定子串被替换为相匹配的某个产生式左部的非终结符
- 最终，把输入串归约成文法的开始符号
- 归约是最右推导的逆过程

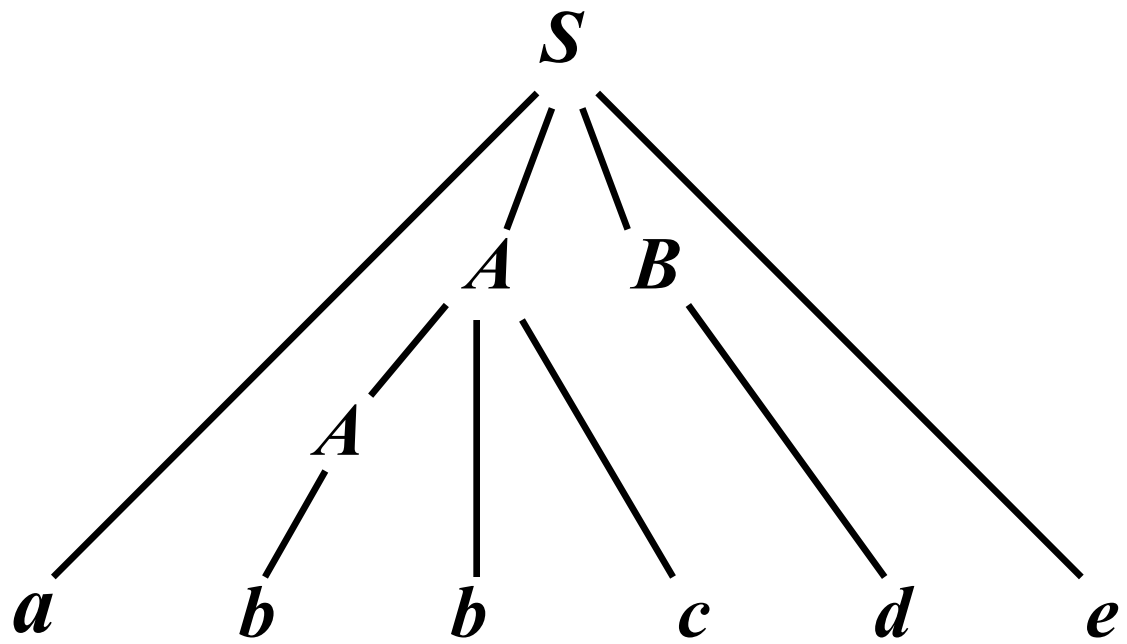
例 $S \rightarrow aABe$

$A \rightarrow Abc \mid b$

$B \rightarrow d$

输入串：abbcde

ab	(读入ab)
aAbc	(再读入bc)
aAd	(再读入d)
aABe	(再读入e)
S	(归约)

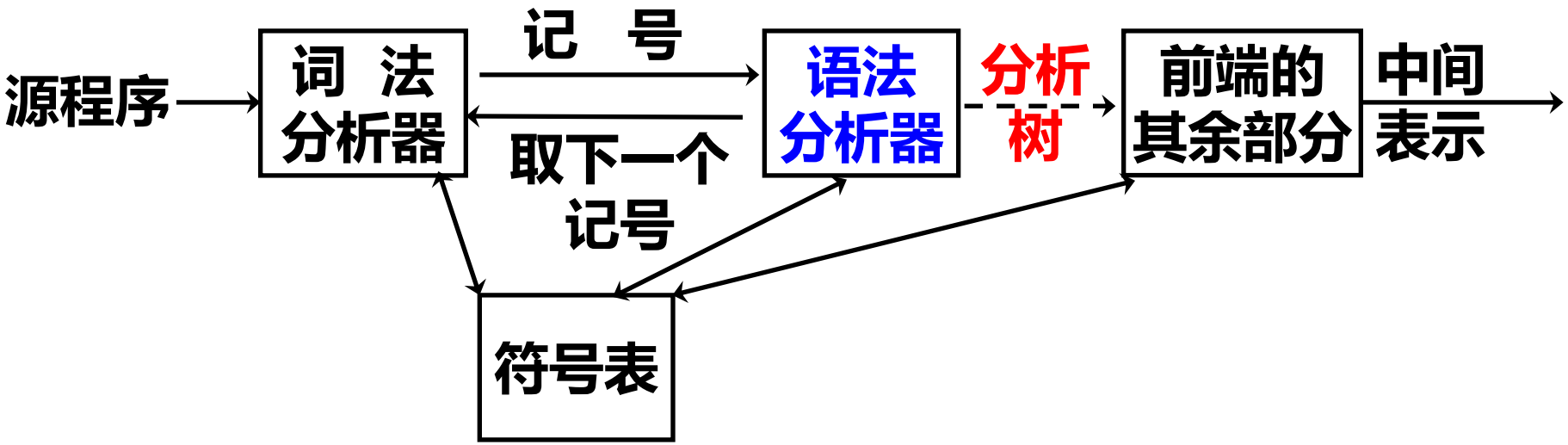


$$S \Rightarrow_{rm} aABe \Rightarrow_{rm} aAde \Rightarrow_{rm} aAbcde \Rightarrow_{rm} abbcde$$

归约(Reduce)

- **需要解决两个问题**
  - 在读入串的过程中，如何识别可以归约的子串？
  - 在进行归约的时候，选择哪一个产生式？

本节提纲



- **自底向上分析方法**
  - 归约(右推导的逆过程)
  - 句柄(可归约串), 可能不唯一
  - 移进-归约分析方法
  - 冲突：移进-归约、归约-归约

句柄(Handles)

- **句型的句柄（可归约串）**
  - 该句型中和某产生式右部匹配的子串，并且
  - 把它归约成该产生式左部的非终结符，代表了最右推导的逆过程的一步

$$S \to aABe$$

$$A \to Abc \mid b$$

$$B \to d$$

$$S \Rightarrow_{rm} aABe \Rightarrow_{rm} aAde \Rightarrow_{rm} aAbcde \Rightarrow_{rm} abbcde$$

  - 句柄的右边仅含终结符
  - 如果文法二义，那么句柄可能不唯一

例 句柄不唯一

$$E \to E + E \mid E * E \mid (E) \mid \mathbf{id}$$

例 句柄不唯一

$$E \to E + E \mid E * E \mid (E) \mid \mathrm{id}$$

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow_{rm} E * E \\ &\Rightarrow_{rm} E * E + E \\ &\Rightarrow_{rm} E * E + \mathrm{id}_3 \\ &\Rightarrow_{rm} E * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3 \\ &\Rightarrow_{rm} \mathrm{id}_1 * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3 \end{aligned}$$

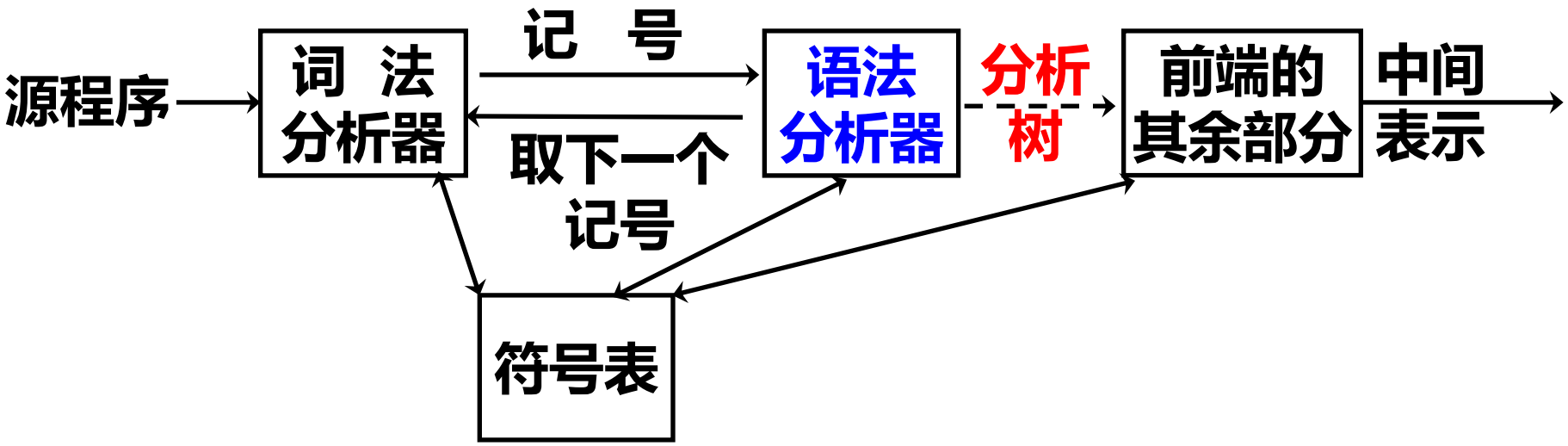
例 句柄不唯一

$E \to E + E \mid E * E \mid (E) \mid \mathrm{id}$

$$
\begin{aligned}
E &\Rightarrow_{rm} E * E \\
&\Rightarrow_{rm} E * E + E \\
&\Rightarrow_{rm} E * E + \mathrm{id}_3 \\
&\Rightarrow_{rm} E * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3 \\
&\Rightarrow_{rm} \mathrm{id}_1 * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
E &\Rightarrow_{rm} E + E \\
&\Rightarrow_{rm} E + \mathrm{id}_3 \\
&\Rightarrow_{rm} E * E + \mathrm{id}_3 \\
&\Rightarrow_{rm} E * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3 \\
&\Rightarrow_{rm} \mathrm{id}_1 * \mathrm{id}_2 + \mathrm{id}_3
\end{aligned}
$$

在句型$E * E + \mathrm{id}_3$中，句柄不唯一

本节提纲



- **自底向上分析方法**
  - 归约(右推导的逆过程)
  - 句柄(可归约串), 可能不唯一
  - 移进-归约分析方法
  - 冲突：移进-归约、归约-归约

移进-归约分析技术

- **用栈实现移进-归约分析**
  - 栈保存已扫描过的文法符号，缓冲区存放还未分析的其余符号
  - 移进(shift)：将下一个输入符号放到栈顶，以形成句柄
  - 归约(reduce)：将句柄替换为对应的产生式的左部非终结符
  - 接受(accept)：分析成功
  - 报错(error)：发现语法错误

移进-归约分析技术

- **用栈实现移进-归约分析**
  - 先通过分析输入串$id_1*id_2+id_3$时的动作序列来了解移进-归约分析的工作方式

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	

移进-归约$id_1 * id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约

移进-归约$id_1 * id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	

移进-归约$id_1 * id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进

移进-归约$id_1 * id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E$*	$id_2 + id_3$$	移进
$$E$*$id_2$	$+ id_3$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E$*	$id_2 + id_3$$	移进
$$E$*$id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$*$E$	$+ id_3$$	移进
$$E$*$E$+	$id_3$$	移进

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	按$E \rightarrow E+E$归约

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	按$E \rightarrow E+E$归约
$$E*E$	$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	按$E \rightarrow E+E$归约
$$E*E$	$$	按$E \rightarrow E*E$归约

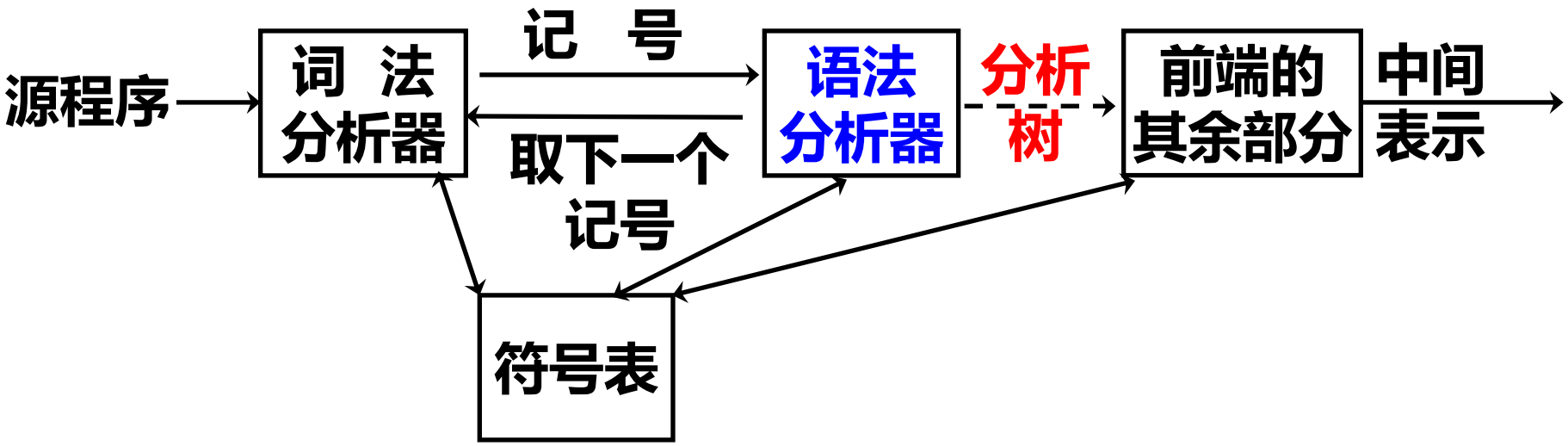
移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	按$E \rightarrow E+E$归约
$$E*E$	$$	按$E \rightarrow E*E$归约
$$E$	$$	

移进-归约$id_1*id_2 + id_3$

栈	输　入	动　作
$	$id_1 * id_2 + id_3$$	移进
$ id_1	$* id_2 + id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E$	$* id_2 + id_3$$	移进
$$E*$	$id_2 + id_3$$	移进
$$E*id_2$	$+ id_3$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E$	$+ id_3$$	移进
$$E*E+$	$id_3$$	移进
$$E*E+id_3$	$$	按$E \rightarrow$ id归约
$$E*E+E$	$$	按$E \rightarrow E+E$归约
$$E*E$	$$	按$E \rightarrow E*E$归约
$$E$	$$	接受

本节提纲



- **自底向上分析方法**
  - 归约(右推导的逆过程)
  - 句柄(可归约串), 可能不唯一
  - 移进-归约分析方法
  - 冲突：移进-归约、归约-归约

移进–归约冲突

例 *stmt* → if *expr* then *stmt*

| if *expr* then *stmt* else *stmt*

| other

如果移进–归约分析器处于格局(configuration)

栈	输入
… if *expr* then *stmt*	else … $

归约?

移进?

归约–归约冲突

例 *stmt* → id (*parameter_list*) | *expr* = *expr*

parameter_list→*parameter_list*, *parameter* | *parameter*

parameter → id

expr → id (*expr_list*) | id

expr_list → *expr_list*, *expr* | *expr*

由*A*(*I*, *J*)开始的语句

归约成expr还是parameter？

栈	输入
… id (id	, id)…

归约–归约冲突

例 *stmt* → procid (*parameter_list*) | *expr* = *expr*
parameter_list→*parameter_list*, *parameter* | *parameter*
parameter → id
expr → id (*expr_list*) | id
expr_list → *expr_list*, *expr* | *expr*

由*A*(*I*, *J*)开始的语句（词法分析查符号表, 区分第一个id）

栈	输入
… procid (id	, id)…

需要修改文法中的第一个产生式，并利用栈中信息



教会AI写代码，但由你定义灵魂！

李 诚

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2026年09月16日